Guía de Trabajo – Medidas de Posición

Probabilidades y Estadística

1. Para cada variable, identifica su tipo y señala qué medidas —media, mediana o moda— pueden calcularse de manera pertinente.
   a) Tipo de sistema operativo utilizado por estudiantes de Ingeniería Informática.
   b) Nivel de satisfacción con el laboratorio: bajo, medio, alto o muy alto.
   c) Cantidad de incidentes registrados por turno.
   d) Tiempo de funcionamiento de una máquina antes de presentar una falla.
   e) Tipo de residuo generado en una planta de tratamiento.

2. La evaluación de 40 puestos de trabajo entregó los siguientes resultados:

Nivel de riesgo	Bajo	Moderado	Alto	Crítico
Cantidad de puestos	7	15	12	6

   a) Determina la moda.
   b) Calcula la mediana
   c) Interpreta los resultados obtenidos.

3. Durante 12 semanas se registró la cantidad de interrupciones de un servidor:

$$2,\ 4,\ 1,\ 3,\ 2,\ 5,\ 2,\ 6,\ 3,\ 2,\ 4,\ 8$$

   a) Calcula la media, mediana y moda.
   b) Determina Q_1, Q_2 y Q_3.
   c) Calcula el rango intercuartílico.

4. Los tiempos, en minutos, empleados para inspeccionar diez equipos fueron:

$$38,\ 42,\ 35,\ 47,\ 40,\ 39,\ 44,\ 41,\ 36,\ 43$$

   a) Calcula la media y la mediana.
   b) Grafica los datos en un diagrama de caja y bigote

5. La producción diaria de una línea, medida en unidades, fue:

$$118,\ 121,\ 123,\ 119,\ 120,\ 122,\ 121,\ 124,\ 120,\ 198$$

   a) Calcula la media y la mediana.
   b) Explica el efecto del valor 198 sobre ambas medidas.
   c) Determina los cuartiles.
   d) Grafica los datos en un diagrama de caja y bigote.
   e) Decide qué medida de tendencia central representa mejor la producción habitual.

6. La cantidad de días de ausencia de 50 trabajadores durante un semestre se resume a continuación:

Días de ausencia x_i	0	1	2	3	4	5
Frecuencia f_i	9	11	12	8	5	3

a) Calcula la media, mediana y moda.
b) Determina los tres cuartiles.
c) Calcula D_7 y P_{90}.

7. El tiempo de respuesta de 60 solicitudes se agrupó de la siguiente manera:

Tiempo (ms)	[100,120[	[120,140[	[140,160[	[160,180[	[180,200[	[200,220[
Frecuencia	5	9	16	14	10	6

a) Completa la tabla de frecuencias
b) Calcula la media aproximada.
c) Identifica la mediana.
d) Grafica los datos en un diagrama de caja y bigote

8. Los tiempos de fabricación de una pieza, en minutos, fueron:

Proceso A	18	20	21	21	22	23	24	41
Proceso B	20	20	21	22	22	23	23	24

a) Calcula la media y la mediana de cada proceso.
b) Determina los cuartiles y el rango intercuartílico.
c) Compara la posición central de ambos procesos.
d) Construya y compare la distribución de los datos mediante gráficos de caja y bigote. ¿Qué proceso es más homogéneo?
e) ¿Qué medida utilizarías para comparar el tiempo habitual? Justifica.

9. Una empresa entregará capacitación especializada al 20% de los trabajadores con menor puntuación en una evaluación. Los resultados se agruparon así:

Puntuación	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70[	[70,80[
Frecuencia	5	11	19	24	14	7

a) ¿Qué medida de posición permite establecer el puntaje de corte?
b) Calcula aproximadamente dicho puntaje.
c) Si la empresa capacitara al 30% con menor puntuación, ¿qué medida debería calcular?